IVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA
RAN MARISCAL DE AYACUCHO"
CANATO DE POSTGRADO E
VESTIGACIÓN
ORDINACIÓN DE DIPLOMADOS · NÚCLEO
UDAD GUAYANA

PLANIFICACION DIDACTICA SEMANAL

DIPLOMADO: PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DE OBRAS	**MÓDULO: V - TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD**
DURACIÓN DEL MÓDULO: 30 HORAS ACADÉMICAS (6 SESIONES / 3 SEMANAS)	
FACILITADOR: ING. HÉCTOR RAMÓN MOTA ZORRILLA	**C.I.: V-17.633.777**

SEMANA / ENCUENTRO	UNIDAD TEMATICA	OBJETIVOS DE (DESEMPEÑO)	EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE (ESTRATEGIAS)	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO (EVALUACIÓN)	RECURSOS Y PLATAFORMAS
Semana 1 - Viernes (23-10-2026) 01:15 PM - 05:45 PM (5 Horas Acad.)	**Unidad 1: Introducción básica a BIM** - Definición de BIM y sus ventajas - Uso de BIM para planificación y control de una obra - Herramientas BIM para seguimiento de obra - Aplicaciones en obra - Diferencia entre BIM y CAD - Diferentes niveles de BIM y cuáles son sus usos	**Conocer sobre las herramientas tecnológicas digitales en el seguimiento y control de obras.**	Clase magistral participativa: Exposicion dialogada sobre la evolucion del CAD al modelo de informacion BIM. Demostracion paso a paso en entorno de visor 3D WebGL (Three.js / openBIM) y analisis comparativo de flujos de coordinacion tecnica.	**Evidencia: Cuadro comparativo tecnico entre flujos de trabajo tradicionales en CAD y metodologia digital BIM en fase de seguimiento de obra.** **Instrumento: Lista de cotejo.**	Proyector multimedia, laptop, modelos arquitectonicos/estructurales IFC de prueba, plataforma web aula.motazorrilla.com/ugma-gerencia-obras/.
Semana 1 - Sábado (24-10-2026) 08:00 AM - 12:30 PM (5 Horas Acad.)	**Unidad 2: Tecnología y digitalización en campo** - Definición y beneficios de digitalizar el campo de obra - Tecnologías aplicadas en una obra - Digitalización de procesos operativos - Desventajas y limitaciones	**Identificar los beneficios y aplicar las herramientas de tecnología y digitalización en los procesos operativos del campo de obra.**	Estudio de casos reales: Demostracion de captura de datos de faena con aplicaciones moviles, bitacoras digitales de obra y telemetria espacial 3D. Taller guiado sobre prevencion de cuellos de botella y gestion de limitaciones operativas en cancha.	**Evidencia: Informe tecnico analitico sobre digitalizacion de procesos operativos de campo y protocolo de resolucion de limitaciones en faena.** **Instrumento: Rubrica analitica.**	Computadora portatil, conexion a internet, herramientas ConTech en la nube, guias tecnicas digitales, casos de estudio de faena.
Semana 2 - Viernes (30-10-2026) 01:15 PM - 05:45 PM (5 Horas Acad.)	**Unidad 3: Construcciones sostenibles** - Definición y fundamentos de la sostenibilidad en construcción - Principios del diseño sostenible - Normas y certificaciones - Impacto social del uso de la sostenibilidad	**Comprender y aplicar los fundamentos, principios y normativas de las construcciones sostenibles en proyectos de edificación.**	Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Planteamiento de un proyecto de edificacion y analisis de criterios de sostenibilidad. Revision estructurada de normas internacionales (LEED v5, EDGE Buildings) y su viabilidad tecnico-social en el	**Evidencia: Matriz de evaluacion de sostenibilidad y cumplimiento de criterios tecnicos y normativos de diseño sostenible aplicables a una obra.** **Instrumento: Escala de estimacion.**	Normativas tecnicas de construccion sostenible, especificaciones de certificacion ambiental, proyector, plataforma aula virtual.

			contexto regional de Guayana.		
Semana 2 - Sábado (31-10-2026) 08:00 AM - 12:30 PM (5 Horas Acad.)	**Unidad 4: Eficiencia energética y materiales ecológicos** - Fundamentos de la eficiencia energética - Relación entre diseño arquitectónico, consumo energético y confort térmico - Estrategias para lograr una eficiencia energética efectiva - Materiales ecológicos en construcción - Tecnologías aplicadas para ahorro energético - Normativas que rigen las construcciones sostenibles	**Evaluar estrategias de eficiencia energética, selección de materiales ecológicos y tecnologías aplicadas para el ahorro energético.**	Taller Practico Dirigido: Modelado de confort termico adaptativo segun radiacion solar local y dimensionamiento parametrico de sistemas solares fotovoltaicos en azoteas. Analisis de incorporacion de concretos de bajo carbono (escoria GGBS) y tecnologias de ahorro energetico.	**Evidencia: Memoria de calculo preliminar con propuestas de optimizacion energetica, dimensionamiento solar y seleccion de materiales eco-amigables.** **Instrumento: Rubrica tecnica.**	Simulador de dimensionamiento solar en navegador, plantillas de calculo parametrico, datos climatologicos de Guayana, laptop, proyector.
Semana 3 - Viernes (06-11-2026) 01:15 PM - 05:45 PM (5 Horas Acad.)	**Unidad 5: Gestión de residuos de obra** - Definición de residuos de construcción y demolición - Clasificación de residuos en obra - Etapas de la gestión de residuos - Normas aplicables a la gestión de residuos - Impactos ambientales, sociales y económicos del mal manejo de los residuos	**Aplicar las etapas y normativas de la gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD) evaluando sus impactos ambientales y económicos.**	Aprendizaje Basado en Problemas: Formulacion guiada de un Plan Integral de Manejo de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD). Evaluacion de etapas de clasificacion en origen, trituracion in-situ, valorizacion economica de fletes y cumplimiento de la Ley de Gestion Integral de la Basura.	**Evidencia: Plan Integral de Manejo y Gestion de Residuos de Obra (RCD) con diagrama de flujo, presupuesto y protocolo ambiental de mitigacion.** **Instrumento: Lista de verificacion tecnica.**	Leyes y ordenanzas ambientales de gestion de desechos, cuadros de clasificacion de RCD, casos de obras reales, aula virtual.
Semana 3 - Sábado (07-11-2026) 08:00 AM - 12:30 PM (5 Horas Acad.)	**Unidad 6: Taller Integrador y Evaluación Holística Final** - Integración de tecnología BIM y digitalización en la gerencia de obras - Aplicación de criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y manejo de residuos - Sustentación oral del Proyecto Tecnológico Integrador - Evaluación holística final sobre 20 puntos (100% de la calificación)	**Integrar y defender soluciones tecnológicas y sostenibles en la planificación y gerencia de obras mediante la sustentación del proyecto final.**	Mesa Tecnica de Decisiones / Dinamica de War Room: Presentacion y defensa colegiada por equipos de los proyectos integradores de tecnologia y sostenibilidad. Evaluacion de la toma de decisiones tecnicas, coordinacion interdisciplinaria y justificacion economico-ambiental ante panel docente.	**Evidencia: Entrega formal del Informe Tecnico del Proyecto Integrador y Defensa Oral Presencial (100% Nota Holistica Final 01-20 pts).** **Instrumento: Rubrica analitica de grado oficial UGMA.**	Proyector multimedia, maquetas digitales en navegador, rubrica oficial de evaluacion holistica, actas de calificaciones oficiales.

ING. HÉCTOR RAMÓN MOTA ZORRILLA
FACILITADOR ACADÉMICO · C.I. V-17.633.777

COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS
DECANATO DE POSTGRADO · UGMA